Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

# Адаптивное и робастное управление

Отчёт по лабораторной работе №8 (вариант 1)

**Работу выполнил:**

Сухов Н. М.

Иванов Н. М.

Поток: АдиРобУп (ИР) R23

бак 1.3.1

**Преподаватель:**

Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург

2026

# Содержание

**1 Цель работы** **2**

**2 Постановка задачи и исходные данные** **2**

**3 Построение адаптивной системы управления** **3**

3.1 Эталонная модель и вспомогательные фильтры . . . . . 3

3.2 Настраиваемый регулятор . . . . . 3

3.3 Расширенная ошибка и алгоритм адаптации . . . . . 3

**4 Исследование стабилизирующего адаптивного управления** **5**

4.1 Результаты моделирования . . . . . 5

4.2 Анализ результатов . . . . . 6

**5 Исследование следящего адаптивного управления** **6**

5.1 Результаты моделирования . . . . . 6

5.2 Анализ результатов . . . . . 7

**6 Слежение после изменения знаков коэффициентов объекта** **7**

6.1 Результаты моделирования . . . . . 7

6.2 Анализ результатов . . . . . 8

**7 Выводы** **8**

# 1 Цель работы

Освоить метод расширенной ошибки в задаче адаптивного управления линейным объектом по выходу. Исследовать стабилизацию и слежение при различных коэффициентах адаптации, а также работу регулятора после изменения знаков коэффициентов объекта.

# 2 Постановка задачи и исходные данные

Рассматривается линейный объект второго порядка

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = b_0 u, \qquad n = 2, \qquad m = 0. \tag{1}$$

Регулятору доступны выход $y(t)$ и формируемое управление $u(t)$. Коэффициенты $a_0, a_1, b_0$ считаются неизвестными регулятору; их истинные значения используются при моделировании объекта. Предполагается, что известна нижняя граница $b_0 \geq b_{\min} > 0$.

Исходные данные:

$$a_0 = 1, \qquad a_1 = 0, \qquad b_0 = 1, \qquad k_{M1} = 2, \qquad k_{M0} = 1, \qquad k_0 = 1. \tag{2}$$

Следовательно, уравнение и передаточная функция объекта имеют вид

$$\ddot{y} + y = u, \qquad W(s) = \frac{1}{s^2 + 1}. \tag{3}$$

Полиномы эталонной модели и вспомогательных фильтров:

$$K_M(s) = s^2 + 2s + 1 = (s+1)^2, \qquad K(s) = s + 1. \tag{4}$$

Задающее воздействие в опытах слежения:

$$g(t) = 2\,\mathrm{sign}(\cos t). \tag{5}$$

При исследовании стабилизации принимается $g(t) \equiv 0$.

Ошибка слежения и цель управления определяются соотношениями

$$\varepsilon(t) = y_M(t) - y(t), \qquad \lim_{t\to\infty} \varepsilon(t) = 0, \tag{6}$$

при ограниченности всех сигналов замкнутой системы.

# 3 Построение адаптивной системы управления

## 3.1 Эталонная модель и вспомогательные фильтры

Эталонная модель:

$$y_M = \frac{k_0}{K_M(s)}[g] = \frac{1}{(s+1)^2}[g], \qquad \ddot{y}_M + 2\dot{y}_M + y_M = g. \tag{7}$$

Фильтры (7.2), (7.3) для выбранного полинома $K(s) = s + 1$:

$$\dot{v}_1 = -v_1 + u, \qquad \dot{v}_2 = -v_2 + y, \qquad \omega = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & y \end{pmatrix}^T. \tag{8}$$

Параметризованная модель:

$$y(t) = \frac{1}{K_M(s)}[\psi^T \omega(t) + b_m u(t)] \tag{9}$$

## 3.2 Настраиваемый регулятор

Закон управления (7.8) имеет вид

$$u = \frac{-\hat{\psi}^T \omega + g}{\hat{b}_0}, \qquad \hat{\psi}_p = \begin{pmatrix} \hat{\psi}_1 & \hat{\psi}_2 & \hat{\psi}_3 & \hat{b}_0 \end{pmatrix}^T. \tag{10}$$

Для предотвращения деления на ноль используется ограничение $\hat{b}_0(t) \geq b_{\min}$. Оно учитывается в алгоритме настройки оценки $\hat{b}_0$.

## 3.3 Расширенная ошибка и алгоритм адаптации

$$\omega_p = \begin{pmatrix} -\omega^T & -u \end{pmatrix}^T, \qquad \bar{\omega} = \frac{1}{K_M(s)}[\omega], \qquad \bar{u} = \frac{1}{K_M(s)}[u]. \tag{11}$$

Следовательно,

$$\bar{\omega}_p = \frac{1}{K_M(s)}[\omega_p] = \begin{pmatrix} -\bar{\omega}^T & -\bar{u} \end{pmatrix}^T, \qquad K_M(s) = (s+1)^2. \tag{12}$$

Расширенная ошибка определяется формулой (8.2)

$$\hat{\varepsilon} = \varepsilon - \hat{\psi}_p^T \bar{\omega}_p + \frac{1}{K_M(s)} \left[ \hat{\psi}_p^T \omega_p \right]. \tag{13}$$

Для настройки вектора $\hat{\psi}$ используется алгоритм (8.5)

$$\dot{\hat{\psi}} = -\gamma_1 \frac{\bar{\omega}}{1 + \bar{\omega}^T \bar{\omega}} \hat{\varepsilon}, \qquad \gamma_1 > 0. \tag{14}$$

Алгоритм (8.6) для оценки $\hat{b}_0$ реализуется с нижним ограничением интегратора. При дости-

жении $b_{\min}$ блокируется дальнейшее уменьшение оценки, а её увеличение допускается. С явной обработкой границы получаем

$$\dot{\hat{b}}_0 = \begin{cases} -\gamma_2 \dfrac{\bar{u}}{1+\bar{\omega}^T\bar{\omega}}\hat{\varepsilon}, & \hat{b}_0 > b_{\min}, \\ \max\left\{0, -\gamma_2 \dfrac{\bar{u}}{1+\bar{\omega}^T\bar{\omega}}\hat{\varepsilon}\right\}, & \hat{b}_0 = b_{\min}, \end{cases} \qquad \gamma_2 > 0. \tag{15}$$

Начальная оценка выбирается из условия $\hat{b}_0(0) \geq b_{\min}$. В обоих алгоритмах используется нормирующий множитель $1/(1+\bar{\omega}^T\bar{\omega})$ из формул (8.5), (8.6).

По заданию в опыте стабилизации выбираются ненулевые начальные условия фильтров (8) и алгоритма настройки $\hat{\psi}$, а начальная оценка коэффициента управления удовлетворяет $\hat{b}_0(0) > b_0 = 1$. В каждом из первых двух опытов рассматриваются три различные пары коэффициентов; $\gamma_1$ выбирается на несколько порядков больше $\gamma_2$.

# 4 Исследование стабилизирующего адаптивного управления

В первом опыте принимается $g(t) \equiv 0$. Исследуется стремление выхода объекта к нулю при трёх парах коэффициентов адаптации.

Таблица 1: Коэффициенты адаптации в опыте стабилизации

| Номер пары | $\gamma_1$ | $\gamma_2$ |
|---|---|---|
| 1 | *указать* | *указать* |
| 2 | *указать* | *указать* |
| 3 | *указать* | *указать* |

## 4.1 Результаты моделирования

Для сравнения трёх пар коэффициентов предусмотрены графики выхода $y$, управления $u$ и четырёх оценок $\hat{\psi}_p$ на рисунках 1--3.

Место для рисунка
`images/stabilization_y.png`

Рис. 1: Выход объекта при стабилизации для трёх пар коэффициентов адаптации

Место для рисунка
`images/stabilization_u.png`

Рис. 2: Управляющее воздействие при стабилизации для трёх пар коэффициентов адаптации

Место для рисунка
`images/stabilization_parameters.png`

Рис. 3: Оценки параметров при стабилизации для трёх пар коэффициентов адаптации

### 4.2 Анализ результатов

*[Сравнить переходные процессы при трёх парах коэффициентов: затухание выхода, величину и характер управления, поведение оценок параметров. Выводы сформулировать по полученным графикам.]*

**Вывод по пункту:**

*[Сформулировать результат опыта стабилизации.]*

## 5 Исследование следящего адаптивного управления

Во втором опыте используется задание (5). Выход объекта сравнивается с выходом эталонной модели (7) при трёх парах коэффициентов адаптации.

Таблица 2: Коэффициенты адаптации в опыте слежения

| Номер пары | $\gamma_1$ | $\gamma_2$ |
|---|---|---|
| 1 | *указать* | *указать* |
| 2 | *указать* | *указать* |
| 3 | *указать* | *указать* |

### 5.1 Результаты моделирования

Для сравнения трёх пар коэффициентов предусмотрены графики $y$ и $y_M$, управления $u$ и оценок $\hat{\psi}_p$ на рисунках 4--6.

Место для рисунка
`images/tracking_y.png`

Рис. 4: Выходы объекта и эталонной модели при трёх парах коэффициентов адаптации

Место для рисунка
`images/tracking_u.png`

Рис. 5: Управляющее воздействие при слежении для трёх пар коэффициентов адаптации

Место для рисунка

images/tracking_parameters.png

Рис. 6: Оценки параметров при слежении для трёх пар коэффициентов адаптации

### 5.2 Анализ результатов

*[Сравнить качество слежения и переходные процессы при трёх парах коэффициентов. Проанализировать управление и оценки параметров, различая сходимость ошибки слежения и ошибок параметров.]*

**Вывод по пункту:**

*[Сформулировать результат опыта слежения.]*

## 6 Слежение после изменения знаков коэффициентов объекта

В третьем опыте знаки $a_0$ и $a_1$ меняются на противоположные. Для варианта 1 коэффициент $a_1 = 0$ сохраняется, поэтому

$$a_0 = -1, \qquad a_1 = 0, \qquad b_0 = 1, \qquad \ddot{y} - y = u. \tag{16}$$

Передаточная функция изменённого объекта имеет вид

$$W_{\text{изм}}(s) = \frac{1}{s^2 - 1}. \tag{17}$$

Сохраняются задание (5) и эталонная модель (7). Моделирование проводится для одной пары коэффициентов адаптации.

*[Указать выбранные $\gamma_1$, $\gamma_2$ и начальные условия.]*

### 6.1 Результаты моделирования

Для изменённого объекта предусмотрены графики $y$ и $y_M$, управления $u$ и оценок $\hat{\psi}_p$ на рисунках 7--9.

Место для рисунка

images/modified_plant_y.png

Рис. 7: Выходы изменённого объекта и эталонной модели

Место для рисунка

`images/modified_plant_u.png`

Рис. 8: Управляющее воздействие после изменения знаков коэффициентов объекта

Место для рисунка

`images/modified_plant_parameters.png`

Рис. 9: Оценки параметров после изменения знаков коэффициентов объекта

### 6.2 Анализ результатов

*[Сопоставить результаты с опытом слежения для исходного объекта. Оценить влияние изменения знаков коэффициентов на выход, управление и настройку параметров.]*

**Вывод по пункту:**

*[Сформулировать результат опыта с изменённым объектом.]*

## 7 Выводы

*[По фактическим результатам обобщить работу метода расширенной ошибки, влияние коэффициентов адаптации на стабилизацию и слежение, а также поведение системы при изменении параметров объекта. Указать наблюдаемые ограничения и различие между достижением цели управления и точностью оценивания параметров.]*